Rozpis výuky matematiky

1. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Testy (plán)	Souhrnné (plán)	Testů celkem
1. ročník	136	8	4	12
Celkem	**136**	**8**	**4**	**12**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 1. ročník SPŠ v celkové dotaci **136 hodin**.
- Rozpis je členěn po měsících a čtvrtletích. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- Původní plán počítá s 8 průběžnými testy a 4 souhrnnými pracemi; jejich konkrétní umístění se řídí existujícími přípravami (aktuálně 7 průběžných testů a 2 souhrnné práce).

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematického plánu SPŠ pro 1. ročník: **136 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky,
- aktuální zdrojové přípravy 1. ročníku a pracovní listy ve Work-MAT.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **1. ročník:** výrazněji je rozpracován blok výrokové logiky a množin; pořadí témat odpovídá reálné výuce a zachovává již vytvořené první přípravy.

1. ročník – logika, množiny, algebra, funkce a rovnice

Dotace 136 hodin. Názvy v tabulce jsou převzaty ze současných příprav. Plánované práce P1, T8 a P4 zatím nemají přiřazenou vyučovací hodinu. **Poznámka:** V hodině 32 je příprava k částečnému odmocňování, nikoli P1. Hodiny 130 a 135 slouží opakování, nikoli T8 a P4. Tyto tři plánované práce se nyní neuvádějí jako existující hodiny; případné nové zařazení bude vyžadovat úpravu rozpisu.

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
1. čtvrtletí – T1 a T2; P1 nepřiřazena			
Září			**12 hodin**
1	1.1	Úvodní hodina	–
2	1.1	Co je výrok?	–
3	1.1	Pravdivost složených výroků	–
4	1.1	Kvantifikátory	–
5	1.2	Přirozená a celá čísla	–
6	1.2	Racionální čísla a zlomky	–
7	1.2	Reálná čísla a zaokrouhlování	–
8	1.2	Intervaly	–
9	1.2	Absolutní hodnota	–
10	T1	**Průběžný test a rozbor**	–
11	1.2	Číselné obory a výroky	–
12	1.1–1.2	Co je množina	–
Říjen			**16 hodin**
13	1.1–1.2	Podmnožiny a operace	–
14	1.1–1.2	Vennovy diagramy	–
15	1.1–1.2	Vlastnosti množinových operací	–
16	1.1–1.2	Operace s intervaly	–
17	1.1–1.2	Slovní úlohy: dvě množiny	–
18	1.1–1.2	Slovní úlohy: tři množiny	–
19	1.1–1.2	Slovní úlohy: kombinované příklady	–
20	1.1–1.2	Opakování množin a intervalů	–
21	T2	**Test a úvodní diskuse**	–
22	1.3	Trojúhelník, Pythagoras, poměry	–
23	1.3	Přesné hodnoty a kalkulačka	–
24	1.3	Procvičení a aplikace	–
25	2.1–2.4	Mocnina s přirozeným exponentem	–
26	2.1–2.4	Pravidla pro mocniny	–
27	2.1–2.4	KISS: procvičování mocnin	PL
28	2.1–2.4	Celočíselný exponent	–
Listopad			**6 hodin**
29	2.1–2.4	Druhá a třetí odmocnina	–
30	2.1–2.4	Pravidla pro odmocniny	–
31	2.1–2.4	Racionální exponent	–
32	2.1–2.4	Částečné odmocňování	–
33	2.1–2.4	Usměrňování zlomků	–
34	2.1–2.4	Sdružené výrazy	–
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce			
35	2.1–2.4	Složené výrazy	–
36	2.1–2.4	Vědecký a technický zápis čísel	–
37	2.1–2.4	Slovní a technické úlohy	–
38	2.1–2.4	KISS II: velké opakování	–
39	2.1–2.4	Příprava na test a chyby	PL
40	T3	**Test a úvod do výrazů**	–
41	3.1–3.5	Algebraický výraz a mnohočlen	–
42	3.1–3.5	Sčítání a odčítání mnohočlenů	–
43	3.1–3.5	Násobení mnohočlenů	–
44	3.1–3.5	Násobení mnohočlenu mnohočlenem	–
Prosinec			**12 hodin**
45	3.1–3.5	Mocnění mnohočlenů	–
46	3.1–3.5	Algebraické vzorce	–
47	3.1–3.5	Dělení mnohočlenu jednočlenem	–
48	3.1–3.5	Dělení mnohočlenu mnohočlenem	–
49	3.1–3.5	Vytýkání a seskupování	–
50	3.1–3.5	Rozklad kvadratických trojčlenů	–
51	3.1–3.5	Rozklady rozdělením a seskupením členů	–
52	3.1–3.5	Lomené výrazy: podmínky a krácení	–

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
53	3.1–3.5	Sčítání a odčítání lomených výrazů	--
54	3.1–3.5	Násobení a dělení lomených výrazů	--
55	3.1–3.5	Složené lomené výrazy	--
56	3.1–3.5	Smíšené úpravy algebraických výrazů	--
Leden			**16 hodin**
57	T4	**Průběžný test a rozbor typických chyb**	--
58	3.1–3.5	Opakování a ověřování správnosti úprav	--
59	4.1–4.4	Co je funkce?	--
60	4.1–4.4	Definiční obor a obor hodnot	--
61	4.1–4.4	Monotónnost a funkce prostá, lichá a sudá	--
62	4.1–4.4	Omezenost a extrémy funkce	--
63	4.1–4.4	Lineární funkce a její parametry	--
64	4.1–4.4	Samostatné procvičování lineárních funkcí	PL
65	4.1–4.4	Grafy lineárních a konstantních funkcí	--
66	4.1–4.4	Slovní úlohy s lineární a konstantní funkcí	--
67	4.1–4.4	Souhrnné procvičování lineárních funkcí	PL
68	4.1–4.4	Grafické porovnávání lineárních funkcí	--
69	P2	**Pololetní písemná práce**	--
70	4.1–4.4	Funkce s absolutní hodnotou	--
71	4.1–4.4	Grafy se dvěma absolutními hodnotami	PL
72	4.5–4.11	Rovnice a ekvivalentní úpravy	--

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Únor			**12 hodin**
73	4.5–4.11	Lineární rovnice I: základy	--
74	4.5–4.11	Lineární rovnice: složené závorky	--
75	4.5–4.11	Lineární rovnice II: zlomky a kombinace	--
76	4.5–4.11	Nerovnice a jejich úpravy	--
77	4.5–4.11	Lineární nerovnice se závorkami a zlomky	--
78	4.5–4.11	Soustavy lineárních nerovnic	--
79	4.5–4.11	Soustavy: dosazovací metoda	--
80	4.5–4.11	Soustavy: sčítací metoda	--
81	4.5–4.11	Soustavy: volba metody a procvičení	--
82	4.5–4.11	Počet řešení soustavy a geometrie	--
83	4.5–4.11	Soustavy: od tří podmínek ke třem neznámým	--
84	4.5–4.11	Soustavy tří rovnic o třech neznámých	--
Březen			**16 hodin**
85	4.5–4.11	Soustavy n rovnic o n neznámých: princip	--
86	T5	**Průběžný test I**	--
87	4.5–4.11	Rovnice s absolutní hodnotou	--
88	4.5–4.11	Rovnice se dvěma absolutními hodnotami	--
89	4.5–4.11	Nerovnice s absolutní hodnotou	--
90	4.5–4.11	Lineární rovnice s parametrem	--
91	4.5–4.11	Slovní úlohy na lineární rovnice	--
92	4.5–4.11	Slovní úlohy vedoucí na soustavy	--
93	4.5–4.11	Aplikační slovní úlohy napříč obory	PL
94	T6	**Průběžný test II**	--
95	4.5–4.11	Souhrnné procvičování	PL
96	5.1–5.9	Úvod do kvadratické funkce	--
97	5.1–5.9	Kvadratická funkce $y=ax^2$	--
98	5.1–5.9	Posuny paraboly a vrcholový tvar	--
99	5.1–5.9	Doplnění na čtverec	--
100	5.1–5.9	Průsečíky paraboly s osami	--
Duben			**12 hodin**
101	5.1–5.9	Graf z obecného předpisu	--
102	5.1–5.9	Souhrnné procvičování kvadratických funkcí	PL
103	5.1–5.9	Neúplná kvadratická rovnice I	--
104	5.1–5.9	Neúplná kvadratická rovnice II	--
105	5.1–5.9	Úplná kvadratická rovnice: diskriminant	--
106	5.1–5.9	Kvadratická rovnice: obtížnější úpravy	--
107	5.1–5.9	Viètovy vztahy	--
108	5.1–5.9	Rozklad kvadratického trojčlenu	--
109	5.1–5.9	Kvadratické rovnice: volba postupu	--
110	P3	**Čtvrtletní práce P3 (TST, bez testového zadání)**	--
111	5.1–5.9	Rovnice vedoucí na kvadratickou: substituce	--
112	5.1–5.9	Soustava lineární a kvadratické rovnice	--

4. čtvrtletí – T7; T8 a P4 nepřiřazeny

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
Květen			**12 hodin**
113	5.1–5.9	Průsečíky kvadratických grafů	--
114	5.1–5.9	Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou I	--
115	5.1–5.9	Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou II	--
116	5.1–5.9	Rovnice s odmocninou I	--
117	5.1–5.9	Rovnice se dvěma odmocninami	--
118	5.1–5.9	Kvadratická rovnice s parametrem	--
119	5.1–5.9	Slovní úlohy na kvadratické rovnice I	--
120	5.1–5.9	Slovní úlohy na kvadratické rovnice II	--
121	T7	**Průběžný test T7 (bez testového zadání)**	--
122	5.1–5.9	Kvadratické nerovnice I: čtení z grafu	--
123	5.1–5.9	Kvadratické nerovnice II: metoda intervalů	--
124	5.1–5.9	Grafy s absolutními hodnotami: kombinace	PL
Červen			**12 hodin**
125	5.1–5.9	Rovnice v podílovém tvaru	--
126	5.1–5.9	Soustavy kvadratických nerovnic	--
127	5.1–5.9	Smíšené kvadratické rovnice a nerovnice	--
128	5.1–5.9	Kvadratické úlohy z praxe	--
129	5.1–5.9	Souhrnná samostatná práce: kvadratické učivo	--
130	opak.	Logické stopy a množiny	--
131	opak.	Algebraický servis	--
132	opak.	Funkce vyprávějí příběh	--
133	opak.	Rovnice a volba metody	--
134	opak.	Intervalová mapa: nerovnice a moduly	--
135	opak.	Matematika v praxi: technika a život	--
136	opak.	Matematická únikovka: finále prvního ročníku	PL

Značení: PL = pracovní list ověřený v adresáři `1_rocnik/pracovni_listy/`; `--` = pracovní list k této hodině nebyl nalezen. Značka `opak.` ve sloupci TP označuje souhrnné opakování více celků. Názvy pocházejí ze záhlaví existujících příprav.

Pracovní listy připojené k hodinám 1. ročníku

Hod.	Soubor v adresáři 1_rocnik/pracovni_listy/
27	`27_MOC_KISS_ProcvicovaniMocnin.tex`
39	`39_MOC_PracovniList_Procvicovani_120.tex`
64	`64_FCE_LinearniFunkce.tex`
67	`67_FCE_LinearniFunkce.tex`
71	`71_FCE_DveAbsolutniHodnoty.tex`
93	`93_SB_AplikacniUlohy.tex`
95	`95_SB_RovniceNerovniceSoustavy.tex`
102	`102_PL_KvadratickeFunkce.tex`
124	`124_PL_GrafyAbsolutniHodnota.tex`
136	`136_PL_MatematickaUnikovka.tex`

Doplňkové pomůcky: U hodiny 27 je dále k dispozici tabulka řeckých písmen a u hodiny 67 soubor `67_GrafickeSite.tex`. Nejde o samostatné vyučovací hodiny. Nečíslovaná sbírka `KV_Sbirka_rovnice_159_a_aplikace.tex` není automaticky přiřazena konkrétní hodině.